

Unidad 10



Programación con OMROM

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice

Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos | UNIDAD 10
Programación con OMROM



- 10.1. Serie CxxH
- 10.2. Serie CPM2A
- 10.3. Serie CQM1
- 10.4. Direccionamiento de entradas y salidas
- 10.5. Cable RS232 de conexión
- 10.6. Ejemplos de programación
- 10.7. Control de flancos



Introducción

Omron es una marca japonesa de autómatas la cual dispone de varios modelos que van desde un micro autómata hasta ya una gama mas avanzada con su software de programación, una interfaz HMI y un SCADA para su programación.

Una de las características de estos autómatas que se debe tener muy en cuenta es que llevan una comunicación RS-232 lo que facilita el uso de otros cables que no sean el que en este caso le corresponde.

Al finalizar esta unidad

- + Saber programar y conocer otros autómatas
- + Poder aplicar los conocimientos aprendidos a los autómatas Omron



10.1.

Serie CxxH

Se trata de la serie más pequeña dentro de los autómatas (es incluso más pequeño que el modelo Zen). Tiene 4 modelos distintos caracterizados por su número de entradas y salidas:

Modelo	C20H	C28H	C40H	C60H
Entradas	12	16	24	32
Salidas	8	12	16	28
Máx puntos E/S	140	148	160	240

Los autómatas Omron tienen diferentes áreas de memoria para señales distintas: entradas y salidas, memorias, temporizadores y contadores. Las áreas son las siguientes:

Área	Explicación	Acrónimo	Rango
Relés internos	Memorias internas	IR	Palabras:040-246 Bits:040.00-246.15
Relés especiales		SR	Palabras:247-255 Bits:247.00-255.15
Relés auxiliares		AR	Palabras:AR00-AR27 Bits:AR00.00-AR27.15
Memoria de datos		DM	Lec/escr:DM0000-DM0999 Lec:DM1000-DM1999
Relés remanentes	Permanece el valor, aunque haya un corte de energía	HR	Palabras: HR00-HR99 Bits:HR00.00-HR99.15
Temporizadores/ contadores		TC	TC 000- TC 511
Relés de enlace	Para intercambio de datos con otros PLC	LR	Palabras: LR 00-LR63 Bits: LR00.00-LR63.15



10.2.

Serie CPM2A

Es similar al modelo anterior y se considera aun como micro autómatas. La numeración de este tiene la misma nomenclatura que el modelo CxxH, así que pondremos un cuadro para que se vean las similitudes y diferencias con respecto al anterior.

Modelo	CPM2A-20	CPM2A-30	CPM2A-40	CPM2A-60
Entradas	12	16	24	32
Salidas	8	12	16	24
Máx puntos E/S	140	148	160	240

10.3.

Serie CQM1

Esta es una serie de la gama media, modular y puede adaptarse a gran cantidad de módulos. Los distintos módulos de los que disponen esta serie son los siguientes:

- > Módulos de entrada y salida digitales, donde la salida puede ser a relé, transistor o tiristor
- > Módulos de entrada y salida analógicas
- > Módulos de comunicación por red (DeviceNet)
- > Módulos de lazo de control de temperaturas
- > Módulo de entrada directa de sensor

Existen varias CPU que van desde la CPU11 y la CPU21 a las CPU41, CPU42, CPU44 Y CPU 45. La memoria de programa va desde los 3,2 Kbytes que tenían las primeras hasta los 7,2 Kbytes que tenían las últimas. La comunicación es con un puerto RS 232 directo, menos en el módulo CPU11.



10.4.

Direccionamiento de entradas y salidas

Para las entradas y salidas de los autómatas Omron se usarán cinco cifras, de las cuales, las tres primeras las llamaremos canal y direccionan las entradas y salidas. Las entradas están en los canales 000,001,002, etc.

Para los modelos CxxH y CPM, las salidas comienzan con canal 010,011, etc. Para los CQM1 las salidas comienzan en el canal 100,101, etc. Cada canal ocupará 16 bits (una palabra) que van desde el bit 00 al bit 15.

- > **Entradas:** 000.01, 000.02, ... 000.15, 001.00, 001.01, etc.
- > **Salidas:** 010.00, 010.01, ... 010.15 o 100.00, 100.01, ... 100.15

10.5.

Cable RS232 de conexión

La particularidad de los autómatas Omron es que podemos conectarlos directamente a través de la conexión RS232 de un ordenador. Los conectores tendrán 9 pines, el cable que conectaremos al PC será hembra y el del autómata será macho.

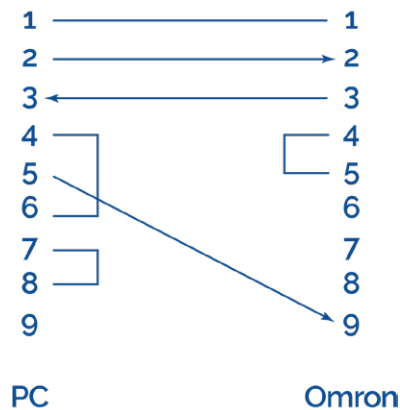


Imagen 1. Cable comunicación PC-PLC

10.6.

Ejemplos de programación

Vamos a ver tres ejemplos de como seria programar con autómatas Omron. Las pautas que sigue dicha programación son muy sencillas ya que es por contactos, que aquí se llama Ladder.

Ejemplo 1: Encendido temporizado de una salida.

Este ejercicio consiste en activar una salida con un retardo de 5 segundos. Como vemos tenemos una entrada 000.00 que usaremos para iniciar el proceso y la salida 000.01 será la señal de paro que por defecto estará cerrada a no ser que la activemos. Al activar la entrada 000.00 se activará con ella la salida 010.00 que esta a su vez activará el temporizador TIM 001. Cuando este temporizador acabe, en este caso (#0050) se activará la salida 010.01 hasta que no activemos la entrada de paro.

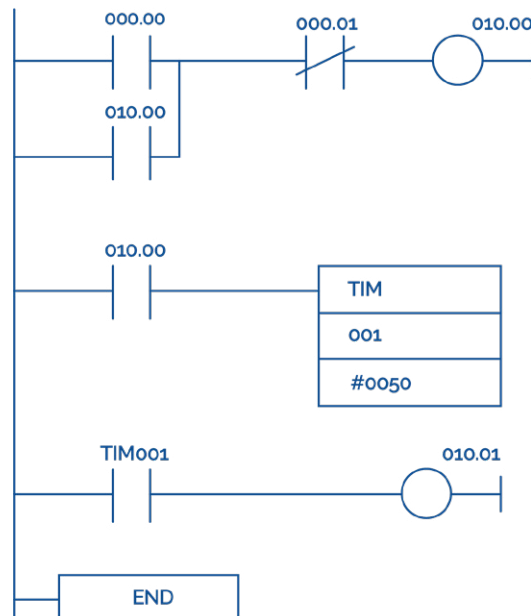


Imagen 2. Programa del ejemplo

Ejemplo 2: Contador.

En este caso tendremos que hacer un contador sencillo que llegará hasta 10. El contador va incrementándose con la señal de entrada 000.00, que es la que cargara e iniciara el contador (CNT 001) con su valor #0010. Cuando acabe de contar se activará la señal 010.01. Con a la entrada 000.01 se reseteará el contador y se volverá a poner a 0.

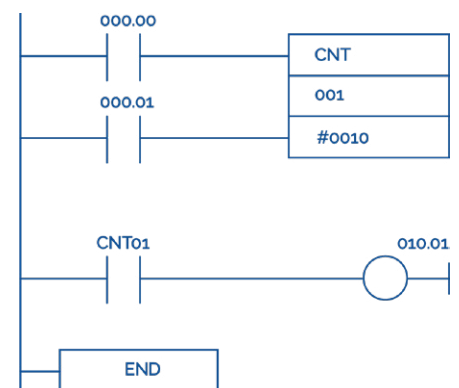


Imagen 3. Programación del ejemplo 2



Ejemplo 3: Intermitente.

En este ejemplo haremos un intermitente con una cadencia de 1 segundo. Tenemos la señal de entrada para el inicio en 000.00 y la parada en 000.01. En la instrucción KEEP podemos ver que dispone de dos entradas, la señal 000.00 que activa la señal la pone a uno y la 000.01 que la pone en reset.

En la segunda línea activaremos el temporizador, cuando la señal 200.00 este en uno y la 200.01 esta a cero. Esta última señal se activará cuando termine el temporizador mediante el SET.

El segundo temporizador será igual, pero con la diferencia de que la señal 200.01 esta en uno. Cuando acabe este tiempo la señal 200.01 vuelve a cero por la instrucción RSET.

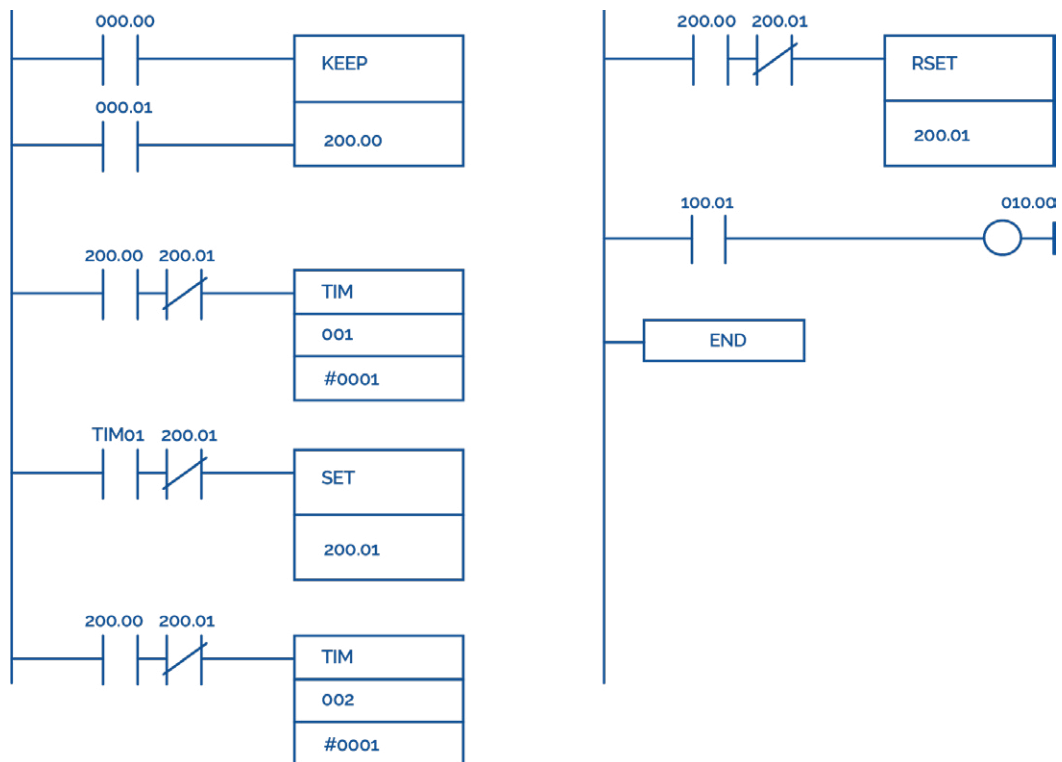


Imagen 4. Programación del ejemplo 3

10.7.

Control de flancos

En el control de flancos solo nos interesa el instante en que la señal cambia de 0 a 1 y de 1 a 0, cuando hablamos del paso de 0 a 1 será el flanco positivo y cuando es el paso de 1 a 0 será el flanco negativo. En Omron la detección del flanco positivo se hace con la instrucción DIFU y la del negativo con la DIFD.

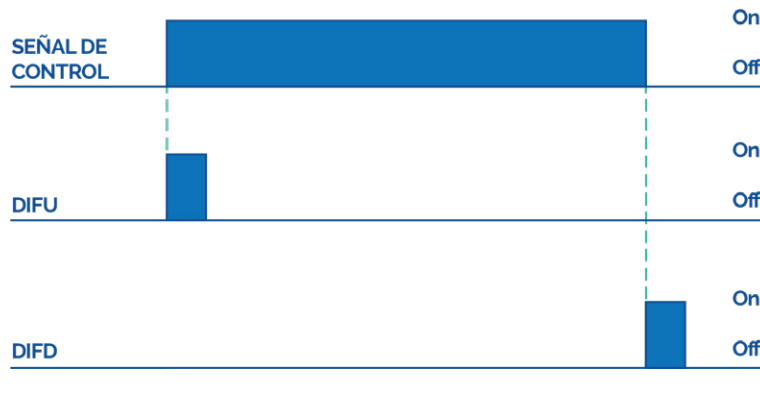


Imagen 5. Control de flancos

Ejemplo 4: Control de las plazas de un aparcamiento.

En este ejemplo tendremos un aparcamiento con una capacidad máxima de 50 plazas y lo que queremos saber es, mediante una señal luminosa, indicar que el aparcamiento está lleno. Para ello lo que haremos será ir contando cuando van entrando coches y descontando cuando vayan saliendo. Usaremos el contador reversible CNTR.



Imagen 6. Esquema del aparcamiento

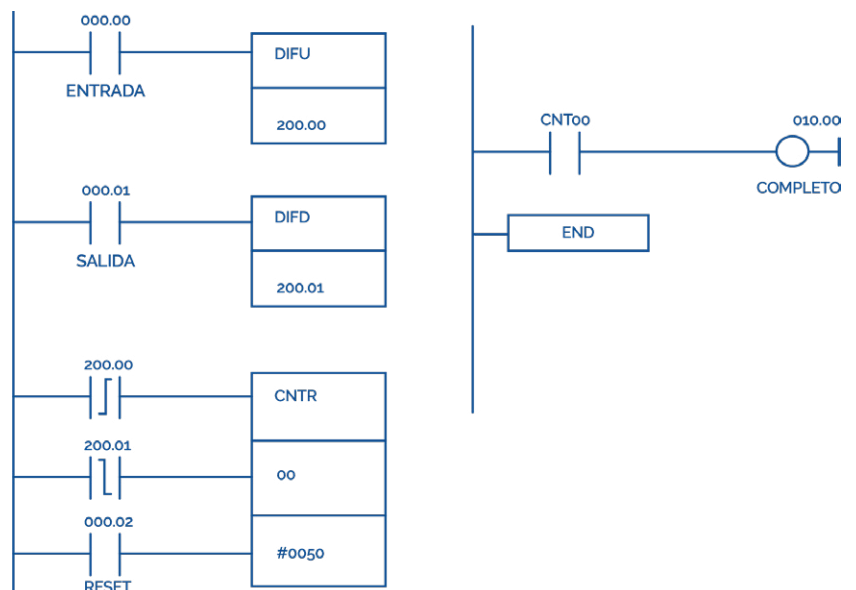


Imagen 7. Programación del ejemplo.



 www.universae.com

